CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Final Drill تدريب

القواعد كلها، وبعدها 8 أسئلة بأشكال جديدة على نطاق الميد

محارب

01 قواعد الـ OOP

الموضوع	القاعدة
ترتيب الـ constructors	**new C()** ينفذ constructor الجد، ثم الأب، ثم الابن. كل constructor ينادي **super()** تلقائي في أول سطر.
وش الدالة اللي تشتغل	حسب **الأوبجكت الحقيقي** (اللي بعد **new**)، حتى لو انادت من داخل دالة في الأب.
وش الدوال اللي تقدر تناديها	حسب **نوع المتغير** (قبل =). **Animal a = new Dog();** ثم **a.fetch();** خطأ compile لأن Animal ما فيه fetch.
super.show()	ينفذ نسخة الأب، وبعدها يكمل باقي دالة الابن.
Downcast	يترجم دايم. بس لو الأوبجكت الحقيقي مو من هالنوع: **ClassCastException** وقت التشغيل، والبرنامج يوقف.
abstract · interface · final	abstract class ما تسوي منه **new**. اللي يسوي **implements** لازم ينفذ كل دوال الـ interface. final class ما ينورث.

02 قواعد الـ Exceptions

الموضوع	القاعدة
try	أول خطأ يوقف باقي الـ try، ويروح للـ catch المناسب.
catch	تنقرا من فوق لتحت، ويدخل أول واحد يطابق. لو حطيت **Exception** قبل ابنه (مثل **NumberFormatException**): خطأ compile.
finally	يتنفذ **دايم**: صار خطأ أو ما صار.
خطأ بدون catch	البرنامج يوقف عند هالسطر، وكل اللي بعده ما يطبع.
Integer.parseInt	"abc" و " " و "2.3" كلها **NumberFormatException**.
Exception خاص	**class X extends Exception**. اللي تعطيه **super(msg)** يطلع بـ **getMessage()**، و **toString()** هو اللي يطبعه **println(e)**. الدالة اللي ترميه لازم يكون عندها **throws X**.

03 قواعد النافذة

هذا القالب ثابت. اللي يتغير بس: المكونات، والـ layout، والحجم، والعنوان.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class MyWindow extends JFrame {
    private JLabel l;                                   // components as attributes
    private JButton b;
    public MyWindow() {
        super("Title");                                 // the window title
        setSize(300, 150);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel p = (JPanel) getContentPane();
        p.setLayout(new FlowLayout());
        l = new JLabel("Hello");
        b = new JButton("OK");
        p.add(l);
        p.add(b);
    }
    public static void main(String[] args) {
        MyWindow f = new MyWindow();
        f.setVisible(true);
    }
}
```

Layout	كيف يرتب	الافتراضي لـ
FlowLayout	ورا بعض في سطر، وكل مكون بحجمه الطبيعي. إذا ما كفى السطر ينزل للي بعده.	JPanel
BorderLayout	5 مناطق: NORTH و SOUTH و EAST و WEST و CENTER. الـ add بدون منطقة يروح CENTER.	content pane حق JFrame
GridLayout(r, c)	جدول r صف و c عمود، كل الخانات بنفس الحجم، وتتعبى من اليسار لليمين وبعدها الصف اللي تحته.	—

كيف تقرا صورة النافذة: فيها سطور تحت بعض؟ **GridLayout(n, 1)** وكل سطر **JPanel**. فيها شي فوق وشي تحت وشي بالنص؟ BorderLayout. كلها في سطر واحد؟ FlowLayout.

04 الأسئلة

Q1 FIND OUTPUT · CONSTRUCTORS

Find the output of the program below.

```
class A {
    A() { System.out.println("A()"); }
    void show() { System.out.println("A.show"); }
}
class B extends A {
    B() { System.out.println("B()"); }
    void show() { super.show(); System.out.println("B.show"); }
}
class C extends B {
    C() { super(); System.out.println("C()"); }
}
public class Q1 {
    public static void main(String[] args) {
        A x = new C();
        x.show();
        A z = new A();
        z.show();
    }
}
```

OUTPUT **Q1**

Output:

FIND OUTPUT · CASTING **Q2**

Find the output of the program below.

```
class Animal {
    String name() { return "Animal"; }
    void speak() { System.out.println(name() + " makes a sound"); }
}
class Dog extends Animal {
    String name() { return "Dog"; }
    void fetch() { System.out.println("Dog fetches"); }
}
class Cat extends Animal {
    void speak() { System.out.println("Cat meows"); }
}
public class Q2 {
    public static void main(String[] args) {
        Animal[] a = { new Dog(), new Cat(), new Animal() };
        for (int i = 0; i < a.length; i++)
            a[i].speak();
        ((Dog) a[0]).fetch();
        ((Dog) a[1]).fetch();
        System.out.println("End");
    }
}
```

OUTPUT **Q2**

Output:

COMPILE OR NOT **Q3**

Using the classes below, say for each line (a) to (h): **OK**, **compile error** or **run-time error**.

```
abstract class Shape { abstract double area(); }
interface Flyable { void fly(); }
class Animal { void speak() { } }
class Dog extends Animal { void fetch() { } }
final class X { }
(a)  Shape s = new Shape();
(b)  class Bird implements Flyable { }
(c)  Object o = "hi";  Integer n = (Integer) o;
(d)  Animal x = new Dog();  x.fetch();
(e)  Animal x = new Dog();  Dog d = (Dog) x;  d.fetch();
(f)  class Y extends X { }
(g)  int n = Integer.parseInt("12a");
(h)  try { ... } catch (Exception e) { } catch (NumberFormatException e) { }
```

ANSWERS **Q3**

(a) _____ (b) _____ (c) _____ (d) _____
(e) _____ (f) _____ (g) _____ (h) _____

FIND OUTPUT · EXCEPTIONS

Q4

Find the output of the program below.

```
class TooBigException extends Exception {
    TooBigException(String s) { super(s); }
}
public class Q4 {
    static int check(String s) throws TooBigException {
        int n = Integer.parseInt(s);
        if (n > 50) throw new TooBigException("too big: " + n);
        return n * 2;
    }
    public static void main(String[] args) {
        String[] in = {"10", "abc", "70", "5"};
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < in.length; i++) {
            try {
                total += check(in[i]);
                System.out.println("ok " + in[i]);
            }
            catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("not a number");
            }
            catch (TooBigException e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
            finally {
                System.out.println("done " + i);
            }
        }
        System.out.println("total = " + total);
    }
}
```

OUTPUT **Q4**

Output:

WRITE CODE · CUSTOM EXCEPTION **Q5**

(a) Write the exception class AgeException whose toString() returns "Invalid age".
(b) Write the class Person with an attribute age and a method setAge(int a) that throws AgeException when a < 0 or a > 120.
(c) In main, call setAge(30) then setAge(150), and print the exception if it happens. What is the output?

DRAW THE WINDOW **Q6**

(a) Draw the window displayed by the program below.

(b) What is the layout of the content pane p, and why is setLayout not called on it?

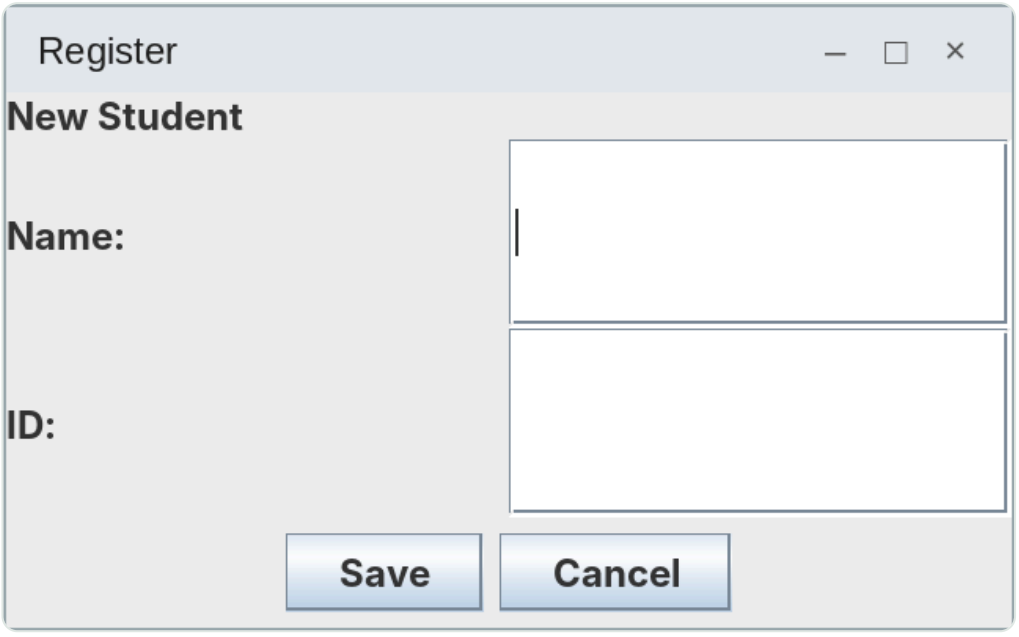
```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Q6 extends JFrame {
    public Q6() {
        super("Q6");
        JPanel p = (JPanel) getContentPane();
        p.add(new JButton("Up"), BorderLayout.NORTH);
        p.add(new JButton("Down"), BorderLayout.SOUTH);
        p.add(new JButton("Left"), BorderLayout.WEST);
        p.add(new JButton("Right"), BorderLayout.EAST);
        JPanel c = new JPanel(new GridLayout(2, 2));
        c.add(new JButton("1"));
        c.add(new JButton("2"));
        c.add(new JButton("3"));
        c.add(new JButton("4"));
        p.add(c, BorderLayout.CENTER);
        setSize(300, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new Q6().setVisible(true);
    }
}
```

DRAWING **Q6**

(a) The window: (b) below the grid.

WRITE THE WINDOW **Q7**

Write the Java class Q7 that displays the window below (title "Register"). Use the BorderLayout of the content pane: the label "New Student" at the north, a JPanel with a GridLayout(2, 2) in the center, and a JPanel holding the two buttons at the south. All components must be attributes of the class.



CODE **Q7**

Code:

MCQ **Q8**

1. The default layout of the JFrame content pane is:

a) FlowLayout b) BorderLayout c) GridLayout d) No layout

2. The default layout of a JPanel is:

a) FlowLayout b) BorderLayout c) GridLayout d) No layout

3. new GridLayout(2, 3) creates:

a) 2 rows and 3 columns b) 3 rows and 2 columns c) 2 cells d) 6 rows

4. The Swing components are in the package:

a) java.awt b) java.swing c) javax.swing d) javax.awt

5. The method pack():

a) Shows the window b) Closes the window c) Sets the layout d) Sizes the window to fit its components

6. Swing components (except JFrame, JDialog, JWindow and JApplet) are:

a) Heavyweight b) Lightweight c) Part of AWT d) OS-dependent